Yapay zekâ ile kalite kontrol

Çıktı · Hata anında davranış · AI Fail-Safe Decision

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Önerilen uygulama, güvenli bir dış kontrol istasyonunda bileme sonrası HSS testerenin diş görüntülerini inceler. Kamera, model ve ayırma akışı bu çalışma için tasarlanmıştır. Makine emniyeti Föy 1'deki ayrı kontrol yolunda kalır.

Testere kimliği ve diş görüntüsü → Girdi denetimi ve kusur modeli → Kalite kararı Serbest / inceleme → Operatör onayı ve karar kaydı

Başarısızlık	Güvenli kalite davranışı	Kabul testi
Hatalı testere kabul edildi	Örneklenen kabul kararlarını referans ölçümle karşılaştır. Kusur doğrulanırsa ilgili lotu incelemeye al ve yeniden kontrol et.	Bilinen kırık veya eksik dişli örneklerle yanlış kabul oranını ölç.
Bozuk veya tekrarlanmış görüntü	Netlik, ışık, çekim zamanı ve iş kimliği denetlenir. Geçersiz veya önceki çekime ait görüntüde testere bekletilir. Yeni görüntü ya da elle inceleme istenir.	Bulanık, karanlık, eski veya yanlış iş kimliğine ait görüntüler otomatik kabul almamalı.
Model güveni düşük veya sonuç yok	Eşik altındaki, bağlantısı kopan veya süresi dolan sonuçları operatöre aktar. Onay gelmeden testereyi serbest bırakma.	Düşük güven ve zaman aşımı örneklerinde karar incelemeye yönlenmeli.

Eşik nasıl belirlenir?

Eşik ayrı doğrulama kümesinde farklı çaplar, diş profilleri, yüzey yansımaları ve kusurlar üzerinden seçilir. Aynı testerenin görüntüleri eğitim ve test arasında bölünmez. Yanlış kabul oranı ile incelemeye ayrılan parça oranı birlikte raporlanır.

> **Çıkış sözleşmesi**
> Yapay zekâ çıktısı sadece kalite kaydını etkiler. Emniyet izni, eksen komutu ve çevrim başlatma arayüzleri bu uygulamanın dışında tutulur.

Herkese açık kaynaklar ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · NIST AI RMF 1.0 · ölçme ve doğrulama